

Réduire les accidents par la rénovation d'infrastructure

Rôle : agence de voirie (DOT) - « Où et quoi rénover, avec un budget de travaux limité ? », Données US
Accidents 2016-2023 , Pipeline PySpark reproductible de bout en bout

7,73 M

accidents analysés
(49 États)

×62

concentration du risque
(50 zones = 5,3 % de la charge)

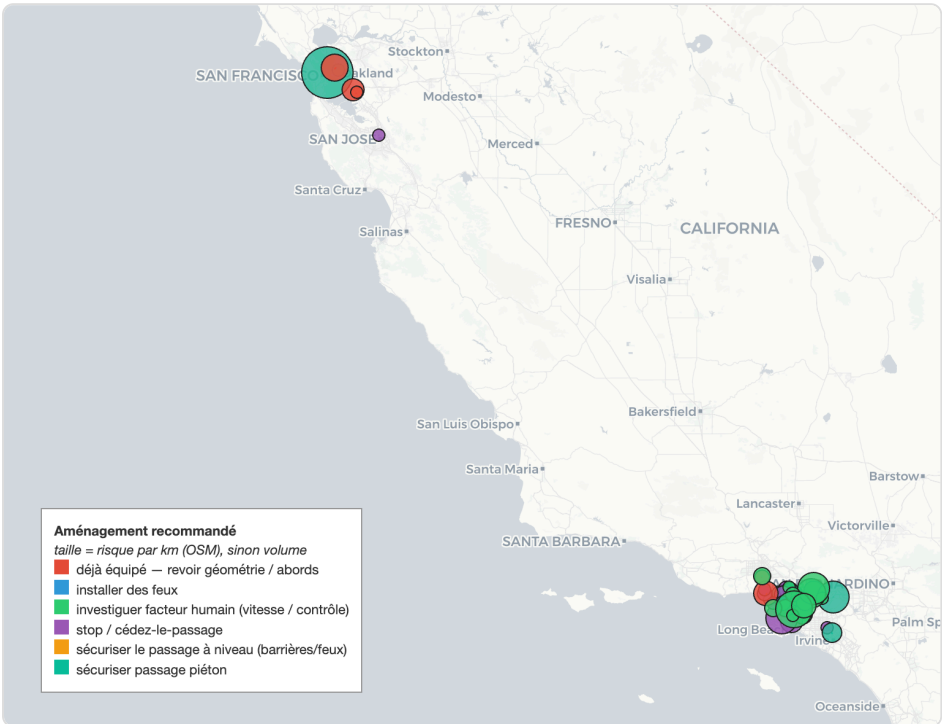
$\rho = 0,78$

stabilité des points noirs
2016-19 vs 2020-23

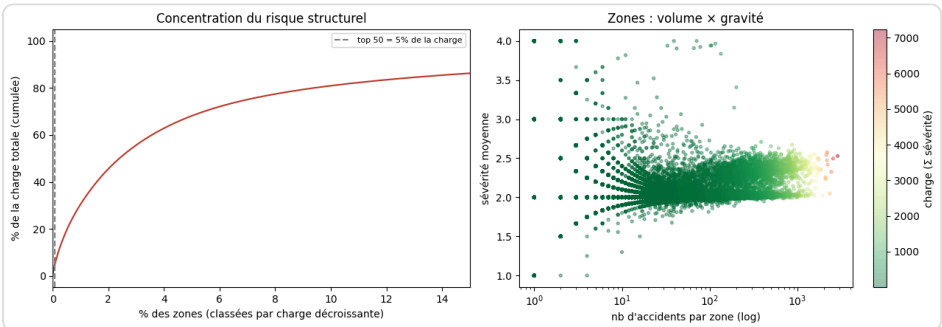
6 860

accidents graves évitables
(estimation ex-ante, top 50)

OÙ rénover - le risque est concentré et stable



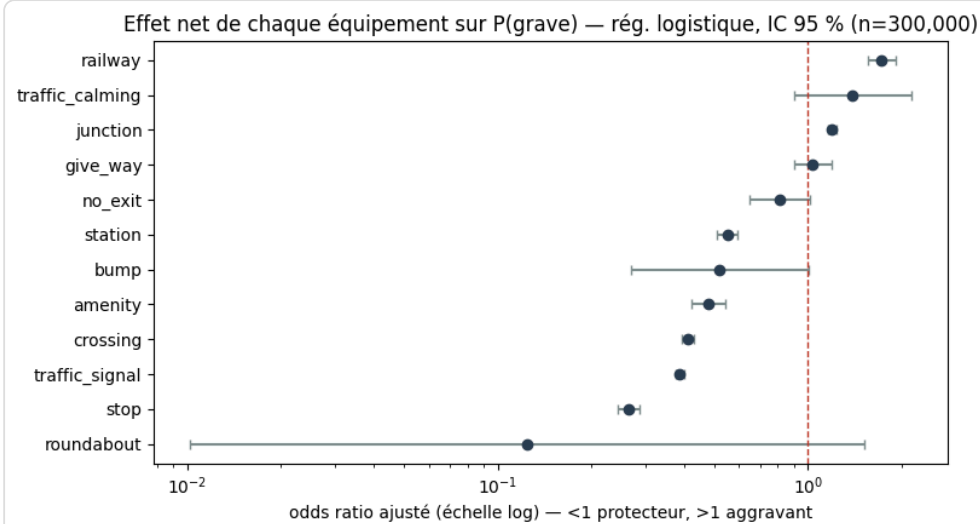
50 zones prioritaires (Californie, démo) - couleur = aménagement recommandé, taille = risque par km de voirie (OSM).



Grille H3 ~0,7 km² (l'échelle d'un carrefour) : une infime fraction des 58 857 zones porte l'essentiel de la charge.

Validé : les 50 zones restent toutes dans le top 5 % sur la période suivante (Spearman $\rho = 0,776$) -> risque **structurel**, pas du bruit.
Exposition OSM (accidents/km) pour distinguer « dangereux » de « juste fréquenté ».

QUOI installer - effets nets, confondants contrôlés



Effet net de chaque équipement sur P(accident grave) - odds ratios ajustés (rég. logistique, IC 95 %, n=300 000). OR < 1 = protecteur.

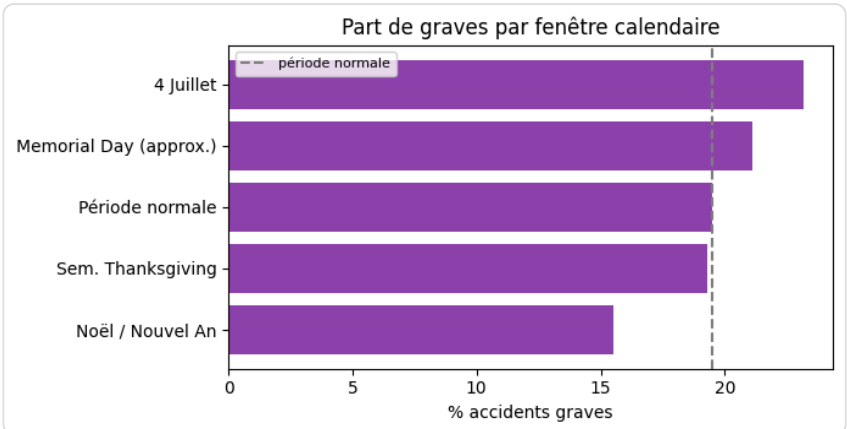
Une moyenne brute dirait que les feux « aggravent » (ils sont là où c'est dense). Le **modèle de gravité** (5 modèles comparés, split temporel, x2 vs plancher) sert de **moteur de preuve** : odds ratios + **g-computation** concordent (10/12) - passage piéton **-20 pts**, stop **-19 pts** de probabilité de gravité.

Prescription par zone : aléa local × mesure protectrice manquante × effet ajusté conditionnel -> impact en **graves évités**.

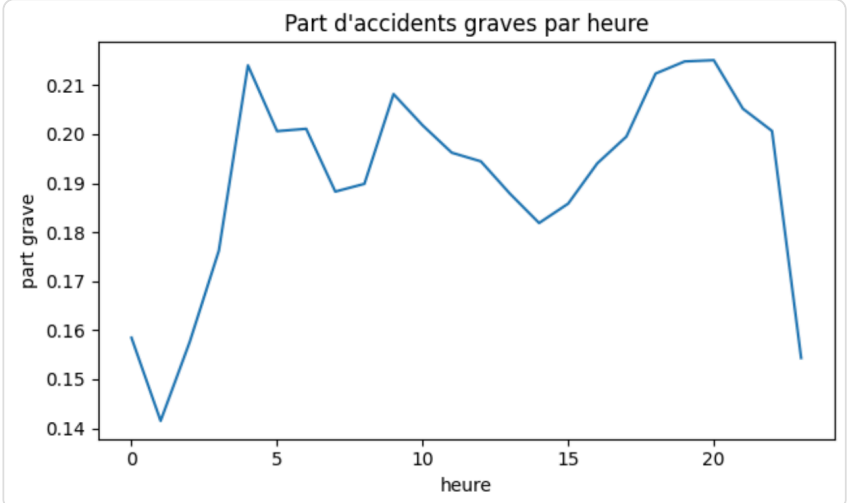
Zone	Accidents	Aléa local	Recommandation	Impact estimé*
#2	2 543	carrefour	stop / cédez-le-passage	≈ 505 graves évités
#3	2 431	carrefour	stop / cédez-le-passage	≈ 483
#8	2 323	carrefour	stop / cédez-le-passage	≈ 461

*ex-ante, associatif. 6 types de recommandations sur les 50 zones - dont 13 zones « facteur humain » signalées honnêtement.

QUAND - conjoncturel ≠ structurel



Contre-intuitif : la gravité ne s'emballe pas pendant les fêtes (Noël : 15,5 % de graves vs 19,5 % en temps normal) - et le brouillard affiche la part de graves la plus basse (16 %).



La route pardonne moins quand elle est vide : au plus fort de l'après-midi (14h), la part d'accidents graves recule à 18,2 %, tandis que le creux de 4h du matin culmine à 21,4 % - l'absence de trafic favorise des vitesses qui transforment l'erreur en accident grave.

Météo & calendrier = risque **conjoncturel** -> panneaux à messages variables, pas de travaux. On le visualise, on ne le modélise pas : le budget rénovation reste sur le **structurel**.

Limites assumées : associations, pas causalité (aucun avant/après installation), biais de reporting (couverture inégale), sévérité = seul proxy du coût. **Mesure d'impact réel proposée** : pilote 5-10 zones + différence de différences (zones traitées vs témoins).

Run All sans intervention

Tests : notebook + pytest

PySpark, H3, OSM

Docker, versions figées